

PHYSIQUE

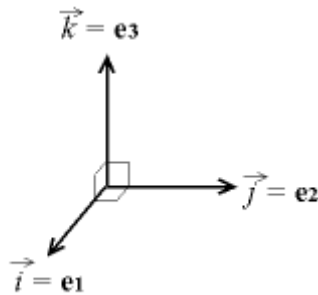
Mécanique Semestre 3

Table des matières

I	Vecteurs et torseurs	2
1	Vecteur.	2
2	Torseur.	2
II	Cinématique	4
1	Bref retour en cinématique du point.	4
2	Cinématique du solide.	5
III	Cinétique	9
1	La quantité de mouvement	9
2	Moment	10
3	Calcul du moment cinétique	10
4	Énergie cinétique	11
5	Éléments d'inertie : théorèmes de Huygens	12
IV	Dynamique	13
1	Moment dynamique	13
2	Principe fondamental de la dynamique	14
3	Théorème de l'Energie cinétique	16

Première partie

Vecteurs et torseurs



On identifie une base orthonormée directe : $b = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ et un repère $R = (0, \vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$.

$$A \begin{pmatrix} x_A \\ y_A \\ z_A \end{pmatrix} \text{ et } \vec{OA} \begin{pmatrix} x_A \\ y_A \\ z_A \end{pmatrix}.$$

1 Vecteur.

Produit scalaire. $\vec{OA} \cdot \vec{OB} = x_A x_B + y_A y_B + z_A z_B = \|\vec{OA}\| \cdot \|\vec{OB}\| \cos(\vec{OA}, \vec{OB})$

Produit vectoriel. $\vec{OA} \wedge \vec{OB} = \|\vec{OA}\| \cdot \|\vec{OB}\| \sin(\vec{OA}, \vec{OB}) \vec{n} = \begin{vmatrix} x_A & . & x_B \\ y_A & \wedge & y_B \\ z_A & . & z_B \end{vmatrix} = \begin{pmatrix} y_A z_B - y_B z_A \\ z_A x_B - z_B x_A \\ x_A y_B - x_B y_A \end{pmatrix}.$

Produit mixte. $(\vec{OA} \wedge \vec{OB}) \cdot \vec{OC} = \vec{OA} \cdot (\vec{OB} \wedge \vec{OC}) = (\vec{OB} \wedge \vec{OC}) \cdot \vec{OA} = \vec{OB} \cdot (\vec{OC} \wedge \vec{OA}).$

Moment d'un vecteur en 1 point. $\vec{M}_O \vec{BC} = \vec{OB} \wedge \vec{BC} = (\vec{OA} + \vec{AB}) \wedge \vec{BC} = \vec{OA} \wedge \vec{BC} + \vec{AB} \wedge \vec{BC}.$
 $\mathcal{M}_O \vec{BC} \cdot \vec{u} = (\vec{OB} \wedge \vec{BC}) \cdot \vec{u}.$

2 Torseur.

Somme. $\vec{S} = \vec{B}_1 \vec{C}_1 + \vec{B}_2 \vec{C}_2 + \dots + \vec{B}_n \vec{C}_n = \sum_{i=1}^n \vec{B}_i \vec{C}_i.$

Moment en O. $\vec{M}_O = \vec{OB}_1 \wedge \vec{B}_1 \vec{C}_1 + \dots + \vec{OB}_n \wedge \vec{B}_n \vec{C}_n = \sum_{i=1}^n \vec{OA}_i \wedge \vec{B}_i \vec{C}_i$

Torseur. $\begin{cases} \vec{S} \\ \vec{M}_O \end{cases} = \{T\}_O. \text{ De } O \text{ en } O' : \begin{cases} \vec{S} \rightarrow \vec{S}' \text{ inchangé - invariant} \\ \vec{M}_O \rightarrow \vec{M}'_O = \vec{O'A} \wedge \vec{B}_1 \vec{C}_1 + \dots + \vec{O'A}_n \wedge \vec{B}_n \vec{C}_n \end{cases}.$
 $\vec{M}_{O'} = (\vec{O'O} \wedge \vec{B}_1 \vec{C}_1) + \vec{OA}_1 \wedge \vec{B}_1 \vec{C}_1 + \dots + (\vec{O'O} \wedge \vec{B}_n \vec{C}_n) + \vec{OA}_n \wedge \vec{B}_n \vec{C}_n \Rightarrow \vec{M}_{O'} = \vec{M}_O + \vec{O'O} \wedge \vec{S}.$

$$\{T\}_O = \begin{cases} \vec{S} \\ \vec{M}_O \end{cases} \rightarrow \{T\}_{O'} = \begin{cases} \vec{S} \\ \vec{M}'_O = \vec{M}_O + \vec{O'O} \wedge \vec{S} \end{cases}$$

Torseur nul. $\vec{S}$ et $\vec{\mathcal{M}}_O = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{\mathcal{M}}_{O'} = \vec{\mathcal{M}}_O + \vec{O'S} \wedge \vec{S}$.

Torseur glisseur. $\begin{cases} \vec{S} \neq 0 \\ \vec{\mathcal{M}}_O = \vec{0} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \vec{S} \\ \vec{\mathcal{M}}_{O'} = \vec{0} + \vec{O'O} \wedge \vec{S} \end{cases}$.

Torseur couple. $\begin{cases} \vec{S} = \vec{0} \\ \vec{\mathcal{M}}_{O'} = \vec{\mathcal{M}}_O + \vec{O'O} \wedge \vec{S} \end{cases} \cdot \{T\}_O = \begin{cases} \vec{S} \\ \vec{\mathcal{M}}_O \end{cases}$, alors $\vec{\mathcal{M}}_{O'} \cdot \vec{O'O} = \vec{\mathcal{M}}_O \cdot \vec{O'O} + (\vec{O'O} \wedge \vec{S}) \cdot \vec{O'O}$
si $\vec{O'O} = \vec{O'O} \cdot \vec{u}$.

$$\text{Équiprojectivité : } \vec{\mathcal{M}}_{O'} \cdot \vec{O'O} \cdot \vec{u} = \vec{\mathcal{M}}_O \cdot \vec{O'O} \cdot \vec{u}$$

Propriétés de 2 torseurs. Soit $\{T_1\}_O = \begin{cases} \vec{S}_1 \\ \vec{\mathcal{M}}_{O,1} \end{cases}$ et $\{T_2\}_O = \begin{cases} \vec{S}_2 \\ \vec{\mathcal{M}}_{O,2} \end{cases}$.

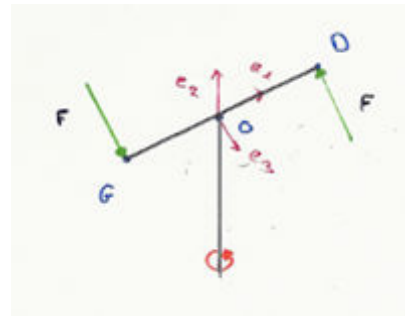
Somme. $\{T_1\}_O + \{T_2\}_O = \begin{cases} \vec{S}_1 + \vec{S}_2 \\ \vec{\mathcal{M}}_{O,1} + \vec{\mathcal{M}}_{O,2} \end{cases}$

Produit par un scalaire. $\lambda \{T_1\}_O = \begin{cases} \lambda \vec{S}_1 \\ \lambda \vec{\mathcal{M}}_{O,1} \end{cases}$

Produit de torseur (commoment). $\{T_1\}_O \times \{T_2\}_O = \begin{cases} \vec{S}_1 \\ \vec{\mathcal{M}}_{O,1} \end{cases} \times \begin{cases} \vec{S}_2 \\ \vec{\mathcal{M}}_{O,2} \end{cases} = \vec{S}_1 \vec{\mathcal{M}}_{O,2} + \vec{S}_2 \vec{\mathcal{M}}_{O,1}$

Exemple.

— en D : $\{T_1\}_D = \begin{cases} -F\vec{e}_z \\ \vec{\mathcal{M}}_D = \vec{D'D} \wedge (-F\vec{e}_3) = \vec{0} \end{cases}$
— en G : $\{T_2\}_G = \begin{cases} F\vec{e}_3 \\ \vec{\mathcal{M}}_G = \vec{G'G} \wedge F\vec{e}_3 = \vec{0} \end{cases}$



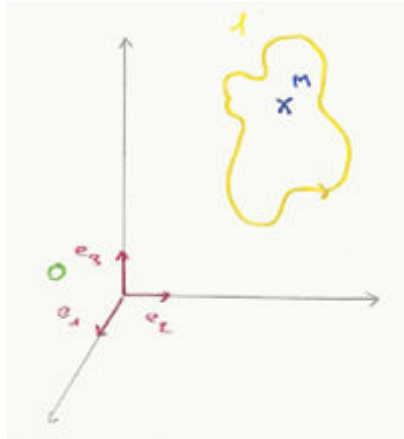
$$\begin{aligned} \{T_1\}_O + \{T_2\}_O &= \begin{cases} -F\vec{e}_3 \\ \vec{\mathcal{M}}_O = \vec{\mathcal{M}}_D + \vec{O'D} \wedge -F\vec{e}_3 + a\vec{e}_1 \wedge -F\vec{e}_3 \end{cases} + \begin{cases} F\vec{e}_3 \\ \vec{\mathcal{M}}_O = \vec{\mathcal{M}}_G + \vec{O'G} \wedge F\vec{e}_3 - a\vec{e}_1 \wedge F\vec{e}_3 \end{cases} \\ &= \begin{cases} \vec{0} \\ -2a\vec{e}_1 \wedge F\vec{e}_3 = 2aF\vec{e}_2 \end{cases} \end{aligned}$$

Deuxième partie

Cinématique

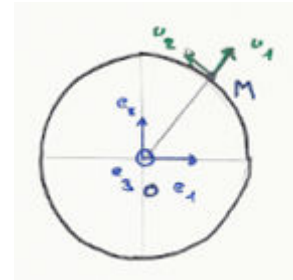
1 Bref retour en cinématique du point.

Repère de référence $R_0 = 0$ en position $O\vec{M}(t)$, l'ensemble des positions de M représente la trajectoire. Sa vitesse est donc $\vec{V}_{M \in 1|0} = \vec{V}_{M10} = \frac{dO\vec{M}(t)}{dt}|_0$. Son accélération est donc $\vec{\gamma}_{M \in 1|R_0} = \vec{\gamma}_{M10} = \frac{d^2OM(t)}{dt^2}|_0$.



Mouvement circulaire. Trajectoire $\mathcal{C}(O, R)$,

$$\begin{aligned} O\vec{M} &= R\vec{u}_1. \quad \vec{V}_{M \in 1|0} = \frac{d_0(R\vec{u}_1)}{dt} \\ &= R \frac{d_0}{dt} (\cos(\theta)\vec{e}_1 + \sin(\theta)\vec{e}_2) \\ &= R(d\cos(\theta).d(\theta)\vec{e}_1 + d\sin(\theta)d(\theta)\vec{e}_2) \\ &= R\dot{\theta}(-\sin(\theta)\vec{e}_1 + \cos(\theta)\vec{e}_2) \\ &= R\dot{\theta}\vec{u}_2 \end{aligned}$$



On pose $\vec{\Omega} = \dot{\theta}\vec{e}_3$ Ainsi $\vec{\Omega} \wedge O\vec{H} = \dot{\theta}\vec{e}_3 \wedge R\vec{u}_1 = R\dot{\theta}\vec{u}_2$. $\frac{d_0\vec{u}_1}{dt} = \dot{\theta}\vec{u}_2$. $\vec{\Omega} \wedge \vec{u}_1 = \dot{\theta}\vec{e}_3 \wedge \vec{u}_1 = \dot{\theta}\vec{u}_2$. $\frac{d_0\vec{u}_1}{dt} = \vec{\Omega}_{10} \wedge \vec{u}_1$, $\vec{V}_{N10} = \vec{\Omega}_{10} \wedge O\vec{N}$.

$$\vec{V}_{M10} - \vec{V}_{N10} = \vec{\Omega}_{10} \wedge (O\vec{M} - O\vec{N}) \Leftrightarrow \vec{V}_{M10} = \vec{V}_{N10} + \vec{\Omega}_{10} \wedge N\vec{M}.$$

Vitesse de rotation de 1 à 0 $\begin{cases} \vec{\Omega}_{10} = \dot{\theta}\vec{e}_3 \\ \vec{V}_{M10} = R\dot{\theta}\vec{u}_2 \end{cases} = \{V_{10}\}$ torseur cinématique.

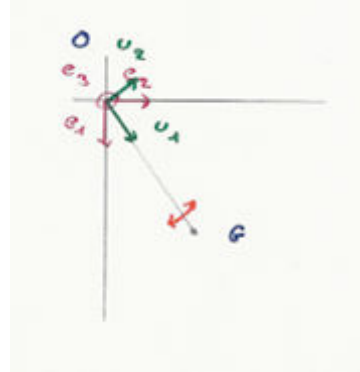
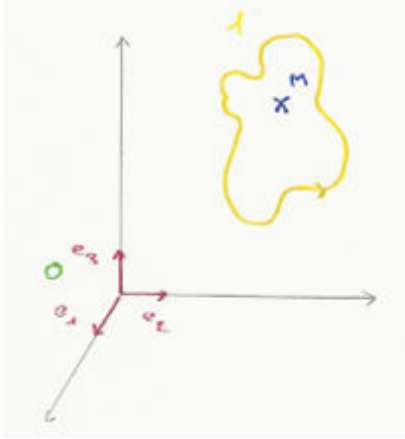
Mouvement de 1 à 0 : Torseur cinématique. $\{V_{10}\} = \begin{cases} \vec{\Omega}_{10} \\ \vec{V}_{O10} = \vec{0} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \Omega_{10} \\ \vec{V}_{M10} = \vec{V}_{O10} + \vec{\Omega}_{10} \wedge O\vec{M} \end{cases}$.

$$\vec{V}_{M10} \cdot N\vec{M} = \vec{V}_{N10} \cdot N\vec{M} + (\vec{\Omega}_{10} \wedge N\vec{M}) \cdot N\vec{H}.$$

Digression fondamentale. Soit un vecteur $\vec{u} = X.\vec{u}_1 + Y.\vec{u}_2 + 0.\vec{u}_3$. On calcule les dérivées du vecteur $\vec{u}$ dans le repère 1 et 0 : $\frac{d\vec{u}}{dt}|_1 = \dot{X}\vec{u}_1 + \dot{Y}\vec{u}_2$ et $\frac{d\vec{u}}{dt}|_0 = \dot{X}\vec{u}_1 + X\frac{d_0\vec{u}_1}{dt} + \dot{Y}\vec{u}_2 + Y\frac{d_0\vec{u}_2}{dt} = \frac{d\vec{u}}{dt}|_1 + X\dot{\theta}\vec{u}_2 + Y(-\dot{\theta}\vec{u}_1) = \frac{d\vec{u}}{dt}|_1 + \dot{\theta}(-Y\vec{u}_1 + X\vec{u}_2)$ On pose $\vec{\Omega} = \dot{\theta}\vec{e}_3$, on forme $\vec{\Omega} \wedge \vec{u} = \dot{\theta}\vec{e}_3(X\vec{u}_1 + Y\vec{u}_2) = \dot{\theta}(X\underbrace{\vec{e}_3 \wedge \vec{u}_1}_{\vec{u}_2} + Y\underbrace{\vec{e}_3 \wedge \vec{u}_2}_{-\vec{u}_1})$.

2 Cinématique du solide.

La cinématique du solide s'intéresse aux solides indéformables, elle repose sur le repérage (choix du repère) et sur le paramétrage qui permettent de décrire le mouvement.



$$\begin{aligned} \text{On a } \vec{MN} \text{ constant dans 1 donc } \frac{d_1\vec{MN}}{dt} = \vec{0} &\Leftrightarrow \frac{d_0\vec{MN}}{dt} = \frac{d_1\vec{MN}}{dt} + \vec{\Omega}_{10} \wedge \vec{MN} \\ \Leftrightarrow \frac{d_0(\vec{MO} + \vec{ON})}{dt} = \frac{d_0\vec{ON}}{dt} - \frac{d_0\vec{OM}}{dt} &\Leftrightarrow \frac{d_0\vec{ON}}{dt} - \frac{d_0\vec{OM}}{dt} = \vec{\Omega}_{10} \wedge \vec{MN} \\ \Leftrightarrow \frac{d_0\vec{ON}}{dt} = d_0\frac{\vec{OM}}{dt} + \vec{\Omega}_{10} \wedge \vec{MN}. &\text{Ainsi :} \end{aligned}$$

$$\vec{V}_{N \in 1|0} = \vec{V}_{M \in 1|0} + \vec{\Omega}_{10} \wedge \vec{MN}$$

Torseur cinématique. La rotation est selon $\vec{\Omega}_{10}$, on définit la vitesse des points grâce à

$$\vec{V}_{M \in 1|0} \rightarrow \vec{V}_{N \in 1|0} \cdot \vec{NM} = \vec{V}_{M \in 1|0} \cdot \vec{NM} + (\vec{\Omega}_{10} \wedge \vec{MN}) \cdot \vec{NM}$$

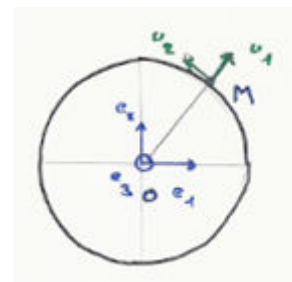
Il y a donc équiprojectivité ce qui nous permet de définir le torseur cinématique :

$$\{V_{10}\} = \begin{cases} \vec{\Omega}_{10} = \dot{\theta}\vec{e}_3 \\ \vec{V}_{O \in 1|0} = \vec{0} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \vec{\Omega}_{10} \\ \vec{V}_{G \in 1|0} = \vec{V}_{O \in 1|0} + \vec{\Omega}_{10} \wedge \vec{OG} = \dot{\theta}\vec{e}_3 \wedge L\vec{u}_1 = L\dot{\theta}\vec{u}_2 \end{cases}$$

$$\vec{V}_{O \in 1|0} = \vec{0}$$

$$\vec{V}_{G \in 1|0} = L\dot{\theta}\vec{u}_2$$

$$\vec{V}_{M \in 1|0} = \frac{L}{2}\dot{\theta}\vec{u}_2$$



Accéléérations.

$$\{V_{10}\} = \begin{cases} \vec{\Omega}_{10} \\ \vec{V}_{O10} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \vec{\Omega}_{10} \\ \vec{V}_{M10} = \vec{V}_{O10} + \vec{\Omega}_{10} \wedge O\vec{M} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \frac{d_0 \vec{V}_{M10}}{dt} &= \frac{d_0 \vec{V}_{O10}}{dt} + \frac{d_0 (\vec{\Omega}_{10} \wedge O\vec{M})}{dt} \Leftrightarrow \vec{a}_{M10} \cdot O\vec{M} = \vec{a}_{O10} \cdot O\vec{M} + \left(\frac{d_0 \vec{\Omega}_{10}}{dt} \wedge O\vec{M} \right) \cdot O\vec{M} + (\vec{\Omega}_{10} \wedge \frac{d_0 O\vec{M}}{dt}) \cdot O\vec{M} \Leftrightarrow \\ \vec{a}_{G10} &= \frac{d_0 \vec{V}_{G10}}{dt} = L(\ddot{\theta} \vec{u}_2 + \underbrace{\dot{\theta} \frac{d_0 \vec{u}_2}{dt}}_{-\dot{\theta} \vec{u}_1}) \Leftrightarrow \vec{a}_{G \in 1|0} = -L\dot{\theta}^2 \vec{u}_1 + L\ddot{\theta} \vec{u}_2 \end{aligned}$$

Composition de mouvements. Le mouvement de 2 par rapport à 1 est relatif. Le mouvement de 1 par rapport à 0 est le mouvement d'entraînement et le mouvement de 2 par rapport 0 est absolu. Le repère 0 est le repère absolu, le repère 1 est le repère intermédiaire ou relatif.

Mouvement inverse. Le vecteur $\vec{W}$ se définit par $\begin{cases} \frac{d_2 \vec{W}}{dt} = \frac{d_1 \vec{W}}{dt} + \vec{\Omega}_{12} \wedge \vec{w} \\ \frac{d_1 \vec{W}}{dt} = \frac{d_0 \vec{W}}{dt} + \vec{\Omega}_{21} \wedge \vec{W} \end{cases}$. Ainsi :

$$\vec{O} = (\vec{\Omega}_{12} + \vec{\Omega}_{21}) \wedge \vec{w} \Rightarrow \vec{\Omega}_{21} = -\vec{\Omega}_{12}$$

Composition des rotations. $\begin{cases} \frac{d_2 \vec{W}}{dt} = \frac{d_1 \vec{W}}{dt} + \vec{\Omega}_{12} \wedge \vec{w} \\ \frac{d_1 \vec{W}}{dt} = \frac{d_0 \vec{W}}{dt} + \vec{\Omega}_{01} \wedge \vec{W} \\ \frac{d_0 \vec{W}}{dt} = \frac{d_2 \vec{W}}{dt} + \vec{\Omega}_{20} \wedge \vec{w} \end{cases}$.

Position - vitesse. $O\vec{H} = O\vec{O}_1 + O_1\vec{H} \Leftrightarrow \frac{d_0 O\vec{H}}{dt} = \frac{d_0 O\vec{O}_1}{dt} + \frac{d_0 O_1\vec{H}}{dt}$. $\vec{V}_{M \in 2|0} = \vec{V}_{01 \in 1|0} + \underbrace{\frac{d_1 O_1\vec{M}}{dt}}_{\vec{V}_{M \in 2|1}} + \vec{\Omega}_{10} \wedge$

$O_1\vec{M} = \vec{V}_{M \in 2|1} + \underbrace{\vec{V}_{01 \in 1|0} + \vec{\Omega}_{10} \wedge O_1\vec{M}}_{\vec{V}_{M \in 1|0}}$. Donc

$$\vec{V}_{M \in 2|0} = \vec{V}_{M \in 2|1} + \vec{V}_{M \in 1|0}$$

Torseur. Le torseur cinématique

$$\{V_{20}\}_{M_1} = \begin{cases} \vec{\Omega}_{20} = \vec{\Omega}_{21} + \vec{\Omega}_{10} \\ \vec{V}_{M \in 2|0} = \vec{V}_{M \in 2|1} + \vec{V}_{M \in 1|0} \end{cases} = \begin{cases} \vec{\Omega}_{21} \\ \vec{V}_{M \in 2|1} \end{cases} + \begin{cases} \vec{\Omega}_{10} \\ \vec{V}_{M \in 1|0} \end{cases} = \{V_{21}\}_M + \{V_{10}\}_M$$

Accélération.

$$\frac{d_0 \vec{V}_{M \in 2|0}}{dt} = \frac{d_0 \vec{V}_{O_1 \in 1|0}}{dt} + \frac{d_0 \vec{\Omega}_{10} \wedge O_1\vec{M}}{dt} + \frac{d_0 \vec{V}_{M \in 2|1}}{dt}$$

Ainsi par définition on obtient : $\vec{\gamma}_{M \in 2|0} = \vec{\gamma}_{O_1 \in 1|0} + \frac{d_0}{dt} \vec{\Omega}_{10} \wedge O_1 \vec{M} + \vec{\Omega}_{10} \wedge \frac{d_0}{dt} O_1 \vec{M} + \frac{d_1}{dt} \vec{V}_{M \in 2|1} + \vec{\Omega}_{10} \wedge \vec{V}_{M \in 2|1}$.

On a donc $\vec{\gamma}_{M \in 2|0} = \vec{\gamma}_{M \in 2|1} + \vec{\gamma}_{O_1 \in 1|0} + \frac{d_0}{dt} \vec{\Omega}_{10} \wedge O_1 \vec{M} + \vec{\Omega}_{10} \wedge (\frac{d_1}{dt} O_1 \vec{M} + \vec{\Omega}_{10} \wedge O_1 \vec{M}) + \vec{\Omega}_{10} \wedge \vec{V}_{M \in 1|1}$.

$$\underbrace{\vec{\gamma}_{M \in 2|0}}_{\text{absolue}} = \underbrace{\vec{\gamma}_{M \in 2|1}}_{\text{relative}} + \underbrace{\vec{\gamma}_{O_1 \in 1|0} + \frac{d_0}{dt} \vec{\Omega}_{10} \wedge (O_1 \vec{M})}_{\text{vitesse d'entraînement}} + \underbrace{2(\vec{\Omega}_{10} \wedge \vec{V}_{M \in 2|1})}_{\text{Coriolis}}$$

Exercice : mouvement planétaire. $\{V_{20}\}_K = \{V_{21}\}_K + \{V_{10}\}_K$. On procède au choix judicieux de O' .

$$\begin{cases} \vec{\Omega}_{20} \\ \vec{V}_{O' \in 2|0} \end{cases} = \begin{cases} \vec{\Omega}_{21} = \dot{\theta}_{21} \vec{z}_0 \\ \vec{V}_{O' \in 2|1} = \vec{0} \end{cases} + \begin{cases} \vec{\Omega}_{10} = \dot{\theta}_{10} \vec{z}_0 \\ \vec{V}_{O' \in 1|0} = \vec{V}_{O \in 1|0} + \vec{\Omega}_{10} \wedge O\vec{O}' = \dot{\theta} \vec{z}_0 \wedge R\vec{x}_1 = R\dot{\theta}_{10} \vec{y}_1 \end{cases}$$

$$\{V_{20}\}_{O'} = \begin{cases} \vec{\Omega}_{20} = \{\dot{\theta}_{21} + \dot{\theta}_{10}\} \vec{z}_0 \\ \vec{V}_{O' \in 2|0} = R\dot{\theta}_{10} \vec{y}_1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} idem \\ \vec{V}_{M \in 2|0} = \vec{V}_{O' \in 2|0} + \vec{\Omega}_{20} \wedge O\vec{H} = R\dot{\theta}_{10} \vec{y}_1 + \underbrace{(\dot{\theta}_{21} + \dot{\theta}_{10}) \vec{z}_0 \wedge R' \vec{x}_2}_{R'(\dot{\theta}_{21} + \dot{\theta}_{10}) \vec{y}_2} \end{cases}$$

On a l'accélération absolue : $\vec{\gamma}_{M \in 2|0} = \frac{d_0 \vec{V}_{M \in 2|0}}{dt}$, l'accélération d'entraînement : $\vec{\gamma}_{M \in 2|1} = \frac{d_1 \vec{V}_{M \in 2|1}}{dt}$. Finalement on a l'accélération de Coriolis : $\vec{\gamma}_M = 2\vec{\Omega}_{entraînement} \wedge \vec{V}_{M \in 2|1}$.

Exercice : 2 roues crantés. On a une rotation sans glissement en I ainsi on obtient $\vec{v}_{I \in 2|1} = \vec{v}_{I21} = \vec{0}$. En décomposant le mouvement on obtient : $\vec{v}_{I20} + \vec{v}_{I01} = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{v}_{I20} = \vec{v}_{I10}$. On peut donc en déduire que :

$$\vec{v}_{I10} = \vec{v}_{O10} + I\vec{O} \wedge \vec{\Omega}_{10} = \vec{v}_{O10} + R_1 \vec{y}_0 \wedge \dot{\theta}_1 \vec{z}_0 = \vec{v}_{O10} + R_1 \dot{\theta}_1 \vec{x}_0$$

$$\vec{v}_{I20} = O'\vec{20} + I\vec{O}' \wedge \vec{\Omega}_{20} = \vec{v}_{O'20} - R_2 \vec{y}_0 \wedge \dot{\theta}_2 \vec{z}_0 = \vec{v}_{O'20} - R_2 \dot{\theta}_2 \vec{x}_0$$

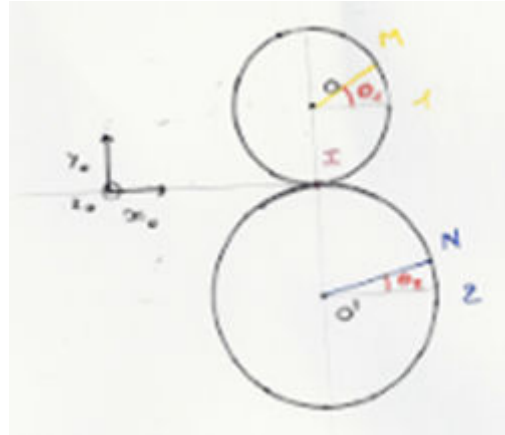
$$\vec{\Omega}_{21} = \vec{\Omega}_{20} + \vec{\Omega}_{01} = (\dot{\theta}_2 - \dot{\theta}_1) \vec{z}_0$$

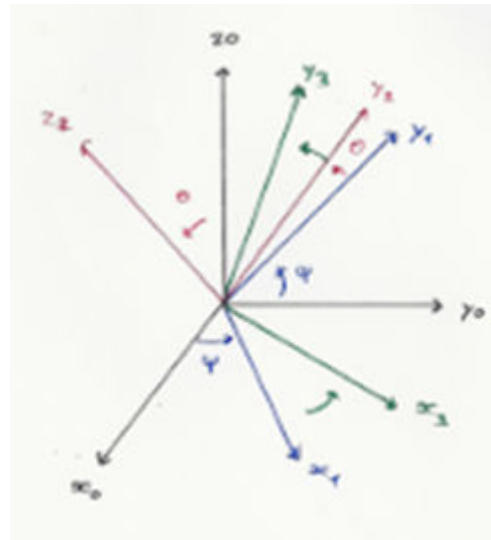
$$\{V_{21}\}_I = \begin{cases} \vec{\Omega}_{21} \\ \vec{v}_{I21} = \vec{0} \end{cases}$$

I est appelé le centre de rotation instantané.

Exercice : Solide à point fixe. On étudie un système constitué d'une rotule avec 3 axes de rotation on utilise le paramétrage d'Euler.

$$\{V_{30}\} = \begin{cases} \vec{\Omega}_{30} = ? \\ \vec{v}_{C30} = \vec{0} \end{cases}$$

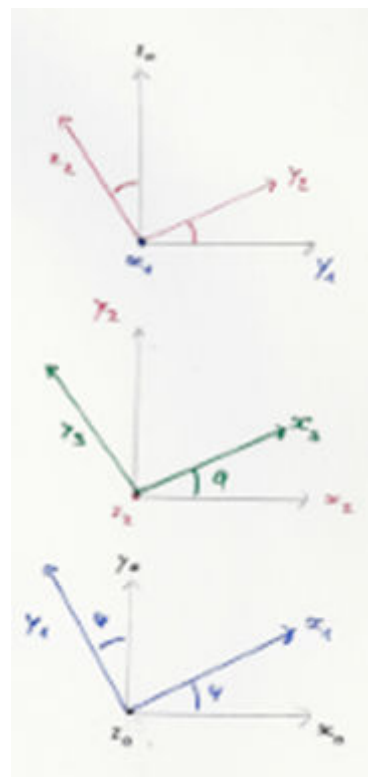




$$— \vec{\Omega}_{10} = \dot{\psi} \vec{z}_{01}$$

$$— \vec{\Omega}_{21} = \dot{\theta} \vec{x}_{21}$$

$$— \vec{\Omega}_{32} = \dot{\phi} \vec{z}_{32}$$



Par composition on obtient :

$$\vec{\Omega}_{30} = \vec{\Omega}_{32} + \vec{\Omega}_{21} + \vec{\Omega}_{10}$$

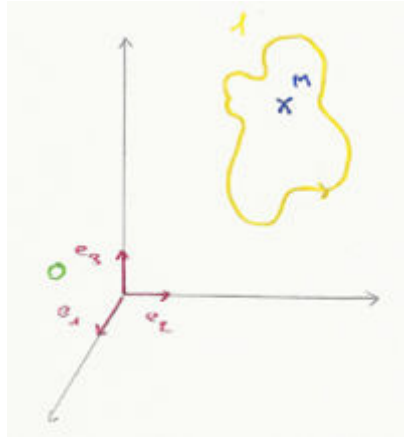
$$= \dot{\phi} \vec{z}_2 + \dot{\theta} \vec{x}_1 + \dot{\psi} \vec{z}_1$$

$$= -\sin(\theta) \vec{y}_1 + \cos(\theta) \vec{z}_1$$

Troisième partie

Cinétique

1 La quantité de mouvement



Soit une masse ponctuelle alors la quantité de mouvement est définie par :

$$m \cdot \vec{v}_{M|O}$$

Soit un ensemble de masse ponctuelle alors la quantité de mouvement est définie par :

$$\sum_{i=1}^n m_i \vec{v}_{M_i|O}$$

Soit un système discret alors la quantité de mouvement est définie par :

$$\sum_{i=1}^n m_i \vec{v}_{M_i|O}$$

en effet par la règle du barycentre on obtient : $m_T \cdot \vec{OG} = \sum_{i=1}^n m_i O\vec{M}_i$. On a donc pour un système discret la quantité de mouvement définie par

$$m_T \cdot \vec{G}|O$$

Pour des masses élémentaires contenue dans un solide c'est à dire un système continu la quantité de mouvement se calcule grâce à la somme des masse élémentaires $dm \vec{V}_{M_1|O}$. Ainsi la quantité de mouvement est définie par

$$\int_1 \vec{v}_{M_1|O} \cdot dm = \int_1 \frac{d_0 O\vec{M}}{dt} \cdot dm = \frac{d_0}{dt} \left\{ \int_1 O\vec{M} dt \right\}$$

Par conséquent :

$$m_T \cdot \vec{OG}_T = \int_1 O\vec{M} \cdot dm \text{ théorème du barycentre}$$

$$\int_1 dm \Rightarrow \vec{P}_{10} = \frac{d_0}{dt} \{m_1 \cdot \vec{OG}\} = m_1 \frac{d_0 \vec{OG}}{dt} = m_1 \vec{v}_{G \in 1|0}$$

$$\vec{P}_{10} = \int_1 \vec{v}_{M \in 1|0} dm = m_1 \vec{v}_{G \in 1|0}$$

2 Moment

On définit le moment de la quantité de mouvement en O par

$$O\vec{M} \wedge \vec{v}_{M|O} \cdot m = \sum_{i=1}^n O\vec{M}_i \wedge \vec{v}_{M \in i|0} \cdot m_i$$

Pour un système continu on obtient

$$\vec{\sigma}_{O10} = \int_1 O\vec{M} \wedge \vec{v}_{M \in 1|0} \cdot dm$$

On l'exprime en O' :

$$\vec{\sigma}_{O'10} = \int_1 O'\vec{M} \wedge \vec{v}_{M10} dm = \int_1 O'\vec{O} \wedge \vec{v}_{M10} dm + \int_1 O\vec{M} \wedge \vec{v}_{M10} dm = O'\vec{O} + \vec{\sigma}_{O10}$$

On conclut donc que

$$\vec{\sigma}_{O'10} = \vec{\sigma}_{O10} + \vec{\sigma}_O \wedge \vec{P}_{10}$$

3 Calcul du moment cinétique

On a

$$\{C_{10}\} = \begin{cases} \vec{P}_{10} = m_1 \vec{V}_{G10} \\ \vec{\sigma}_{O10} = \int_1 O\vec{M} \wedge \vec{V}_{M10} dm \end{cases} \rightarrow \begin{cases} idem \\ \sigma_{O'10} = \vec{\sigma}_{O10} + O'\vec{O} \wedge \vec{p}_{10} \end{cases}$$

En un point du solide, en G centre de masse :

$$\vec{\sigma}_{K10} = \vec{\sigma}_{G10} + \vec{KG} \wedge \vec{p}_{10}$$

Avec $\vec{\sigma}_{G10} = \int_1 G\vec{M} \wedge \vec{V}_{M10} dm = \int_1 G\vec{M} \wedge (\vec{V}_{G10} + \vec{\Omega}_{10} \wedge G\vec{M}) dm$
 $= \int_1 G\vec{M} \wedge \vec{V}_{G10} dm + \int_1 G\vec{M} \wedge (\vec{\Omega}_{10} \wedge G\vec{M}) dm = \int_1 -\vec{V}_{G10} \wedge G\vec{M} dm + \int_1 [(G\vec{M} \cdot G\vec{H})\vec{\Omega}_{10} - (G\vec{H} \cdot \vec{\Omega}_{10}) \cdot G\vec{H}] dm.$
Or $\int_1 -\vec{V}_{G10} \wedge G\vec{H} dm = -\vec{V}_{G10} \wedge \int_1 G\vec{M} dm = -\vec{V}_{G10}$. Car par le théorème du barycentre on a $m \cdot \vec{OG} = \int_1 O\vec{G} \cdot dm$
et donc en G on a $m\vec{GG} = \int_1 G\vec{M} \cdot dm = 0$.

On s'intéresse à $\int_1 [(G\vec{M} \cdot G\vec{H})\vec{\Omega}_{10} - (G\vec{H} \cdot \vec{\Omega}_{10}) \cdot G\vec{H}] dm$ sur $R_1(G, \vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3)$. On a $G\vec{H} = x\vec{x}_1 + y\vec{y}_1 + z\vec{z}_1$ et $\vec{\Omega}_{10} = \omega_x \vec{x}_1 + \omega_y \vec{y}_1 + \omega_z \vec{z}_1$.

Puisqu'on a l'intégrale nulle par le théorème du barycentre on peut écrire : $\vec{\sigma}_{G10} = \int_1 [(\textcolor{blue}{x}^2 + \textcolor{orange}{y}^2 + \textcolor{green}{z}^2)(\omega_x \vec{x}_1 + \omega_y \vec{y}_1 + \omega_z \vec{z}_1) - (x\omega_x + y\omega_y + z\omega_z)(x\vec{x}_1 + y\vec{y}_1 + z\vec{z}_1)] dm$
 $= \int_1 [\textcolor{blue}{x}_1^2(x^2\omega_x - x^2\omega_x + (y^2 + z^2)\omega_x) - \textcolor{blue}{x}_1 x y \omega_y - \textcolor{blue}{x}_1 x z \omega_z + \textcolor{orange}{y}_1^2(z^2 + x^2)\omega_y - \textcolor{orange}{y}_1 x y \omega_x - \textcolor{orange}{y}_1 y z \omega_z$
 $+ \textcolor{green}{z}_1^2(x^2 + y^2) - \textcolor{green}{z}_1 z x \omega_x - \textcolor{green}{z}_1 z y \omega_y] dm.$
 $= \textcolor{blue}{x}_1^2 \{ \omega_x \int_1 (y^2 + z^2) dm - \omega_y \int_1 \textcolor{orange}{x} y dm - \omega_z \int_1 \textcolor{green}{x} z dm \}$
 $+ \textcolor{orange}{y}_1^2 \{ -\omega_y \int_1 \textcolor{orange}{x} y dm + \omega_y \int_1 (z^2 + x^2) dm - \omega_z \int_1 \textcolor{blue}{y} z dm \}$

$$+z_1 \left\{ -\omega_x \int_1 xz dm - \omega_y \int_1 yz dm + \omega_z \int_1 (x^2 + y^2) dm \right\}.$$

$$\sigma_{\vec{G}10} = \begin{pmatrix} \int_1 (y^2 + z^2) dm & -\int_1 xy dm & -\int_1 xz dm \\ -\int_1 xy dm & \int_1 (z^2 + x^2) dm & -\int_1 yz dm \\ -\int_1 xz dm & -\int_1 yz dm & \int_1 (x^2 + y^2) dm \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{pmatrix}$$

On peut donc la réduire à

$$\begin{pmatrix} A_G & -F_G & -E_G \\ -F_G & B_G & -D_G \\ -E_G & -D_G & C_G \end{pmatrix}$$

En un point du solide, en F dans le mouvement de 1 par rapport à 0, on a $\vec{V}_{F10} = \vec{0}$. On calcule $\sigma_{\vec{K}10}$:

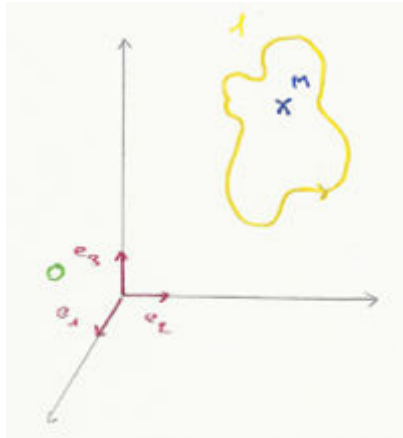
$$\vec{\sigma}_{K10} = \vec{\sigma}_{F10} + \vec{K}F \wedge \vec{p}_{10}$$

$$\vec{\sigma}_{F10} = \int_1 F\vec{M} \wedge \vec{V}_{M10} dm = \int_1 F\vec{M} \wedge (\vec{V}_{F10} + \vec{\Omega}_{10} \wedge F\vec{M}) dm$$

$$\vec{\sigma}_{F10} = \int_1 F\vec{M} \wedge (\vec{\Omega}_{10} \wedge F\vec{M}) dm$$

$$\vec{\sigma}_{F10} = \vec{\overline{I}}_{Fb_1} \cdot \vec{\Omega}_{10} \text{ où } F\vec{M} = x\vec{x}_1 + y\vec{y}_1 + z\vec{z}_1 \text{ et } \vec{\Omega}_{10} = \omega_x\vec{x}_1 + \omega_y\vec{y}_1 + \omega_z\vec{z}_1.$$

4 Énergie cinétique



Pour la masse élémentaire l'énergie cinétique est $\frac{1}{2} dm \cdot \vec{V}_{M10}^2$. Pour le solide 1 on $E_{C10} = \int_1 \vec{V}_{M10}^2 dm$. On obtient donc la relation de Calcul $2E_{C10} = \int_1 \vec{V}_{M10}^2 dm = \int_1 (\vec{V}_{A10} + \vec{\Omega}_{10} \wedge A\vec{M}) \cdot \vec{V}_{M10} dm = \int_1 \vec{V}_{A10} \cdot \vec{V}_{M10} dm + \int_1 (\vec{\Omega}_{10} \wedge A\vec{M}) \cdot \vec{V}_{M10} dm = \vec{V}_{A10} \cdot \int_1 \vec{V}_{M10} dm + \int_1 \vec{\Omega}_{10} (A\vec{M} \wedge \vec{V}_{M10}) dm = \vec{V}_{A10} \cdot \vec{p}_{10} + \vec{\Omega}_{10} \cdot \vec{\sigma}_{A10}$.

$$\text{On peut donc réécrire l'énergie cinétique } 2\vec{E}_{C10} = \begin{pmatrix} \vec{\Omega}_{10} \\ \vec{V}_{A10} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} \vec{p}_{10} \\ \vec{\sigma}_{A10} \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow 2E_{C10} = \{V_{10}\}_A \times \{C_{10}\}_A = \{V_{10}\}_G \times \{V_{10}\}_G \times \{C_{10}\}_G.$$

$$\text{Au point } G \text{ on a } 2E_{C10} = \begin{pmatrix} \vec{\Omega}_{10} \\ \vec{V}_{G10} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} m\vec{V}_{G10} \\ \vec{\sigma}_{G10} \end{pmatrix} = m\vec{V}_{G10} + \vec{\Omega}_{10} \cdot \vec{\sigma}_{G10}.$$

$$\text{Au point } F \text{ fixe on a } \vec{V}_{F10} = \vec{0} \text{ ainsi } 2\vec{E}_{C10} = \begin{pmatrix} \vec{\Omega}_{10} \\ \vec{V}_{F10} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} m\vec{V}_{G10} \\ \vec{\sigma}_{F10} \end{pmatrix} = \vec{\Omega}_{10} \cdot \vec{\sigma}_{F10}.$$

Lors du mouvement de translation de 1 par rapport à 0 on a $\Omega_{10} = 0$ donc $2\vec{E}_{C10} = \begin{pmatrix} \vec{0} \\ \vec{V}_{G10} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} m\vec{V}_{G10} \\ - \end{pmatrix} = m\vec{V}_{G10}^2$

Lors du mouvement de rotation autour d'un axe fixe on a $2\vec{E}_{C10} = \begin{pmatrix} \vec{\Omega}_{10} \\ \vec{V}_{F10} = \vec{0} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} m\vec{V}_{G10} \\ \vec{\sigma}_{F10} \end{pmatrix} = \vec{\Omega}_{10} \cdot \vec{\sigma}_{F10}$

donc $2\vec{E}_{C10} = \vec{\Omega}_{10}(\bar{I}_{E,b_1}^1 \cdot \vec{\Omega}_{10})$.

Et au final $2\vec{E}_{C10} = \vec{\Omega}_{10} \cdot \begin{pmatrix} A & -F & -E \\ -F & B & -D \\ -E & -D & C \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{pmatrix}$.

Donc $\vec{\Omega}_{10} = \omega_x \vec{x}_1 + \omega_y \vec{y}_1 + \omega_z \vec{z}_1$ et donc

$$2E_{C10} = \omega_z \cdot z_1'(-E\omega_z x_1' - D\omega_y y_1' + C\omega_z z_1') = C\omega_z^2$$

5 Éléments d'inertie : théorèmes de Huygens

On a $K\vec{M} = K\vec{G} + G\vec{M}$, donc $\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ donc $x = a + X$, $dx = dX$, $dy = dY$ et $dz = dZ$ ainsi

$$\rho dx dy dz = \rho dX dY dZ.$$

On calcule le moment d'inertie $A_K = \int_1 (y^2 + z^2) dm = \int_1 (y^2 + b^2 + 2by + z^2 + c^2 + 2cz) dm = \int_1 (y^2 + z^2) dm = (b^2 + c^2) \int_1 dm + 2b \int_1 y dm + 2c \int_1 z dm = A_G + (b^2 + c^2)m$. Par théorème du barycentre en effet

$$m\vec{G}\vec{G} = \int_1 G\vec{M} dm = \int_1 (x\vec{x}_1 + y\vec{y}_1 + z\vec{z}_1) dm \Leftrightarrow 0 = \int_1 y dm. \text{ Ainsi } \begin{cases} A_K = A_G + m(b^2 + c^2) \\ B_K = B_G + m(c^2 + a^2) \\ C_K = C_G + m(a^2 + b^2) \end{cases}.$$

Pour les produits d'inertie on a $D_K = \int_1 yz dm = \int_1 (y+b)(z+c) dm = \int_1 yz dm + bc \int_1 dm + b \int_1 z dm + c \int_1 y dm =$

$$D_G + mbc. \text{ Ainsi on a } \begin{cases} D_K = D_G + mbc \\ E_K = E_G + mca \\ F_K = F_G + mab \end{cases}$$

Au final on a

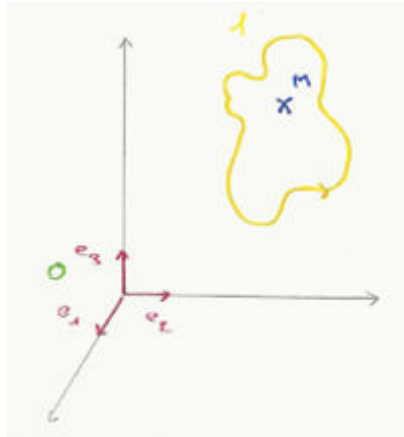
$$\begin{pmatrix} A_K & -F_K & -E_K \\ & B_K & -D_K \\ & & C_K \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_G & -F_G & -E_G \\ & B_G & -D_G \\ & & C_G \end{pmatrix} + m \begin{pmatrix} b^2 + c^2 & -ab & -ca \\ & c^2 + a^2 & -bc \\ & & a^2 + b^2 \end{pmatrix}$$

$$\boxed{\bar{I}_{K_1 b_1}^1 = \bar{I}_{G, b_1}^1 + \bar{H}_{G, b_1 \rightarrow K, b_1}^1}$$

Quatrième partie

Dynamique

1 Moment dynamique



Étude cinétique. Soit la vitesse $\vec{V}_{M10}$ on a donc :

- $\vec{p}_{10} = \int_1 \vec{V}_{M10} dm = m \cdot \vec{V}_{G10}$
- $\vec{\sigma}_{P10} = \int_1 P\vec{M} \wedge \vec{V}_{M10} dm$
- Si P est le centre de gravité $\vec{\sigma}_{G10} = \vec{I}_{Gb_1}^1 \cdot \vec{\Omega}_{10}$
- Si P est un point fixe $\vec{\sigma}_{F10} = \vec{I}_{Fb_1}^1 \cdot \vec{\Omega}_{10}$

Étude dynamique. Soit l'accélération $\vec{\Gamma}_{M10}$ on a donc :

- (résultante dynamique) $\vec{d}_{10} = \int_1 \vec{\Gamma}_{M10} dm = \int_1 \vec{d}_0 dt \vec{V}_{M10} dm = \frac{d_0}{dt} \int_1 \vec{V}_{M10} dm = \frac{d_0}{dt} (m \vec{V}_{G10}) = m \vec{\Gamma}_{G10}$.
- (moment dynamique) $\vec{\delta}_{P10} = \int_1 P\vec{M} \wedge \vec{\Gamma}_{M10} dm$
- Pour un point quelconque K on a $\delta_{K10} = \int_1 K\vec{M} \wedge \vec{\Gamma}_{M10} dm = \int_1 K\vec{P} \wedge \vec{\Gamma}_{M10} dm + \int_1 P\vec{M} \wedge \vec{\Gamma}_{M10} dm$
- (torseur dynamique) $\{D_{10}\} = \begin{cases} \vec{d}_{10} = m \vec{\Gamma}_{G10} \\ \vec{\delta}_{P10} = . \end{cases}$

Calcul du moment dynamique. $\vec{\delta}_{P10} = \int_1 P\vec{H} \wedge \vec{\Gamma}_{M10} dm = \int_1 P\vec{M} \wedge \frac{d_0 \vec{V}_{M10}}{dt} dm$

$$\begin{aligned}
 &= \int \left(\frac{d_0}{dt} (P\vec{M} \wedge \vec{V}_{M10}) - \frac{d_0 P\vec{M}}{dt} \wedge \vec{V}_{M10} \right) dm \\
 &= \int_1 \frac{d_0}{dt} (P\vec{M} \wedge \vec{V}_{M10}) dm - \int_1 (\vec{V}_{M10} - P10) \wedge \vec{V}_{M10} dm \\
 &= \frac{d_0}{dt} \int_1 P\vec{M} \wedge \vec{V}_{M10} dm + \int_1 \vec{V}_{P10} \wedge \vec{V}_{M10} dm \\
 &= \frac{d_0}{dt} \vec{\sigma}_{P10} + \vec{V}_{P10} \wedge \int_1 \vec{V}_{M10} dm.
 \end{aligned}$$

$$\vec{\delta}_{P10} = \frac{d_0}{dt} \vec{\sigma}_{P10} + \vec{V}_{P10} \wedge m \vec{V}_{G10}$$

On va considérer que P appartient à 1 c'est soit le centre de gravité alors $\vec{\delta}_{G10} = \frac{d_0}{dt} \vec{\sigma}_{G10}$. Soit c'est un point fixe alors $\vec{\delta}_{F10} = \frac{d_0}{dt} \vec{\sigma}_{F10}$

2 Principe fondamental de la dynamique

Énoncé. Le principe fondamental de la dynamique sur le solide 2 (de la centrifugeuse) s'exprime ainsi : le torseur des actions des forces extérieures de 2 sur 2 équivaut au torseur dynamique de 2 par rapport à 0. Ainsi

le membre de droite peut se réécrire $\{D_{20}\}_{G_2} = \begin{cases} \vec{d}_{20} = m_2 \vec{\gamma}_{G_{20}} \\ \vec{\delta}_{G \in 2|0} = \frac{d_0}{dt} \vec{\sigma}_{G \in 2|0} \text{ avec } \vec{\sigma}_{G \in 2|0} = \vec{I}_{G_{b_2}}^2 \cdot \vec{\Omega}_{20} \end{cases}$.

Le membre de gauche peut aussi se réécrire $\{P_2\}_{G_2} = \begin{cases} -m_2 g \vec{z}_1 \\ \vec{0} \end{cases}$ que l'on ajoute à

$$\{A_{12}\} = \begin{cases} \vec{R}_{12} = x_{12} \vec{x}_2 + y_{12} \vec{y}_2 + z_{12} \vec{z}_2 \\ \vec{\omega} A \in 1|2 = L_{12} \vec{x}_2 + M_{12} \vec{y}_2 + N_{12} \vec{z}_2 \end{cases}$$

. Cela conduit à l'expression du principe fondamental de la dynamique

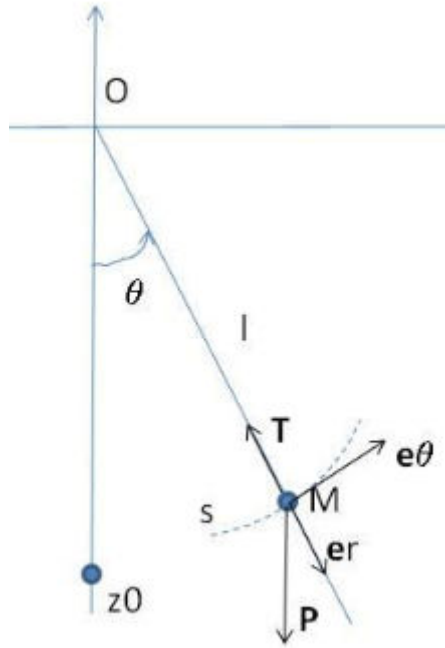
$$\{P_2\}_{G_2} + \{A_{12}\}_{A \rightarrow G_2} = \{D_{20}\}_{G_2}$$

Cela conduit à deux théorèmes, celui de la résultante dynamique et celui du moment dynamique.

Dans le problème de la centrifugeuse, on peut isoler 2, faire le bilan des actions extérieures sur 2 et en déduire le principe fondamental de la dynamique à 2 par rapport à 0. De plus on peut isoler 1, faire le bilan des actions extérieures sur 1 et en déduire le principe fondamental de la dynamique de 1 à 0. De plus si on isole 1 et 2 et que l'on fait le bilan des forces extérieures sur 1 plus 2 on a le principe fondamental de la dynamique à 1 et 2, on retrouve le résultat précédent.

$\vec{d}_{10} = \int_1 \vec{\gamma}_{M \in 1|0} dm$ et $\vec{d}_{20} = \int_2 \vec{\gamma}_{M \in 2|0} dm$ ainsi $\vec{d}_{12|0} = \vec{d}_{10} + \vec{d}_{20} = \int_1 \vec{\gamma}_{M \in 1|0} dm + \int_2 \vec{\gamma}_{M \in 2|0} dm$. De manière analogue on a $\vec{\delta}_{12|0} = \vec{\delta}_{10} + \vec{\delta}_{20}$.

Exemple : le pendule simple.



$$\{V_{10}\} = \begin{cases} \vec{\Omega}_{10} = \dot{\theta} \vec{z}_0 \\ \vec{V}_{O \in 1|0} = \vec{0} \end{cases}$$

$$\{C_{10}\} = \begin{cases} \vec{p}_{10} = m_1 l \dot{\theta} \vec{\phi}_1 \\ \vec{\sigma}_{O \in 1|0} = \vec{I}_{Ob_1}^1 \cdot \dot{\theta} \vec{z}_0 \end{cases}$$

$$\{D_{10}\} = \begin{cases} \vec{d}_{10} = m_1 l (-\dot{\theta}^2 \vec{x}_1 + \ddot{\theta} \vec{\phi}_1) \\ \vec{\delta}_{O \in 1|0} = \frac{d_0}{dt} \vec{\sigma}_{O \in 1|0} \end{cases}$$

$$\{D_{10}\}_O = \{P_1\}_{G \rightarrow O} + \{A_{01}\}_O$$

On détermine la matrice d'inertie, les deux première colonnes sont nulles car elles sont multipliées par $\Omega_{10} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta} \end{pmatrix}$.

Il reste donc $-E$, $-D$ et C or $-E$ et $-F$ sont impaires en z et on intègre sur un domaine symétrique, il ne reste donc que C . Donc $\vec{\sigma}_{010} = C \dot{\theta} \vec{z}_0$ et donc $\vec{\delta}_{O \in 1|0} = C \ddot{\theta} \vec{z}_0$. On peut donc réécrire le principe fondamental de la dynamique

$$\begin{cases} m_1 l (-\dot{\theta}^2 \vec{x}_1 + \ddot{\theta} \vec{y}_1) \\ \vec{\delta}_{O \in 1|0} = C \ddot{\theta} \vec{z}_0 \end{cases} = \begin{cases} \vec{d}_{10} = mg \vec{x}_0 \\ \vec{\delta}_{O \in 1|0} = \vec{OG} \wedge mg \vec{x}_0 \end{cases} + \begin{cases} \vec{R}_{01} = x_{01} \vec{x}_1 + y_{01} \vec{y}_1 + z_{01} \vec{z}_1 \\ \vec{m}_{O \in 0|1} = L_{01} \vec{x}_1 + M_{01} \vec{y}_1 + N_{01} \vec{z}_1 \end{cases}$$

On calcule la résultante selon la base 1 on a donc $\begin{cases} -m_1 l \dot{\theta}^2 = mg \cos(\theta) + x_{01} \\ m_1 l \ddot{\theta} = -mg \sin(\theta) + y_{01} \end{cases}$.

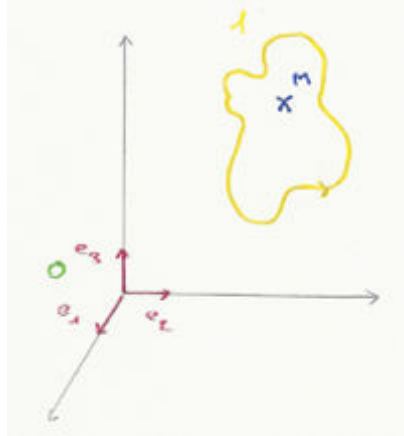
On calcule le moment selon la base 1 $C \ddot{\theta} = -mgl - \sin(\theta) + 0$, c'est l'équation du mouvement.

On résout l'équation du mouvement

$$\ddot{\theta} + \frac{mgl}{C} \sin \theta = 0$$

La solution est de la forme $\theta = A \sin(\omega_0 t) + B \cos(\omega_0 t)$.

3 Théorème de l'Energie cinétique



Enoncé - Démonstration. $E_{C \in 1|0} = \frac{1}{2} dm \cdot \vec{V}_{M \in 1|0}^2 dm$ et $2E_{C \in 1|0} = \{V_{10}\} \times \{C_{10}\}$, on a donc $\frac{d}{dt} E_{C \in 1|0} = \frac{d}{dt} (\int_1 \frac{1}{2} \vec{V}_{M \in 1|0}^2 dm) = \int_1 \frac{d}{dt} (\frac{1}{2} \vec{V}_{M \in 1|0}^2) dm = \int_1 V_{M \in 1|0} \cdot \frac{d}{dt} \vec{V}_{M \in 1|0} dm = \int_1 (\vec{V}_{X \in 1|0} + \vec{\Omega}_{10} \wedge X\vec{M}) \cdot \vec{\gamma}_{M \in 1|0} dm = \int_1 X \in 1|0 \cdot \vec{\gamma}_{M \in 1|0} dm + \int_1 (\vec{\Omega}_{10} \wedge X\vec{M}) \cdot \vec{\gamma}_{M \in 1|0} dm = \vec{V}_{X \in 1|0} \cdot \int \vec{\gamma}_{M \in 1|0} dm + \int_1 \vec{\Omega}_{10} (X\vec{M} \wedge \vec{\gamma}_{M \in 1|0}) dm = \vec{V}_{X \in 1|0} \cdot \vec{d}_{10} + \vec{\Omega}_{10} \delta_{X \in 1|0}$. On a donc

$$\frac{d}{dt} F_{C \in 1|0} = \vec{V}_{X \in 1|0} \cdot \vec{d}_{10} + \vec{\Omega}_{10} \cdot \vec{\delta}_{X \in 1|0}$$

$$\frac{d}{dt} E_{C \in 1|0} = \{V_{10}\} \{D_{10}\}$$

Enoncé du principe fondamental de la dynamique

$$\{D_{10}\} \{V_{10}\} = \{A_{\bar{1}|1}\} \{V_{10}\}$$

$$\frac{d}{dt} E_{C \in 1|0} = \begin{Bmatrix} \vec{R}_{\bar{1}|1} \\ \vec{m}_{y \in \bar{1}|1} \end{Bmatrix} \times \begin{Bmatrix} \vec{\Omega}_{10} \\ \vec{V}_{y \in 1|0} \end{Bmatrix}$$

Nous pouvons donc en déduire

$$\frac{d}{dt} E_{C \in 1|0} = P_{\bar{1}|1}$$

Exemple : pendule simple. $2E_{C \in 1|0} = \{V_{10}\} \times \{C_{10}\}$

$$2E_{C \in 1|0} = \begin{Bmatrix} \vec{\Omega}_{10} = \dot{\theta} \vec{z} \\ \vec{V}_{G \in 1|0} = L \dot{\theta} \vec{y}_1 \end{Bmatrix} \times \begin{Bmatrix} \vec{p}_{10} = m_1 L \dot{\theta} \vec{y}_1 \\ \vec{\sigma}_{G \in 1|0} \end{Bmatrix} = \vec{I}_{Gb_1}^1 \cdot \vec{\Omega}_{10} = m_1 L^2 \dot{\theta}^2$$

$$\frac{d}{dt} 2E_{C \in 1|0} = m_1 L^2 2\dot{\theta} \ddot{\theta}$$

Actions $\bar{1}|1$ à distance

$$\begin{pmatrix} mg\vec{x}_0 \\ \vec{0} \end{pmatrix}_G \begin{pmatrix} \vec{\Omega}_{10} \\ \vec{V}_{G \in 1|0} = L\dot{\theta}\vec{y}_1 \end{pmatrix} = mgL\dot{\theta}\vec{x}_0\vec{y}_1 = -mgL\dot{\theta}\sin(\theta)$$

et de contact

$$\begin{pmatrix} x_{01}\vec{x}_1 + y_{01}\vec{y}_1 + z_{01}\vec{z}_1 \\ L_{01}\vec{x}_1 + M_{01}\vec{y}_1 + N_{01}\vec{z}_1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} \vec{\Omega}_{10} = \dot{\theta}\vec{z} \\ \vec{V}_{O \in 1|0} = \vec{0} \end{pmatrix} = 0$$

Ainsi nous pouvons écrire

$$m_1 L^2 \ddot{\theta} = -m_1 g L \dot{\theta} \sin(\theta)$$

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{L} \sin(\theta) = 0 \text{ équation du mouvement}$$

FIN.